

Prova de corretude dos Algoritmos de Kruskal e Prim

A prova consiste em duas partes. Primeiro, prova-se que o algoritmo constrói uma árvore geradora. Em segundo lugar, que a árvore geradora construída tem peso mínimo.

Árvore geradora

Considere um grafo conexo com custos positivos nas arestas, e considere o subgrafo T construído pelo algoritmo. Note que T não pode ter um ciclo, pois, por definição, nenhuma aresta adicionada resulta em um ciclo. Além disso, T não pode ser desconexo, pois:

- (a) No caso do algoritmo de Kruskal, a primeira aresta encontrada que une dois componentes conexos da floresta parcial teria sido adicionada pelo algoritmo.
- (b) No caso do algoritmo de Prim, a conexidade da solução parcial é exigida em todas as iterações.

Portanto, T é uma árvore geradora.

Otimidade

Mostramos que a seguinte proposição P (“invariante”) é verdadeira por indução:

Se F for o conjunto de arestas escolhidas em qualquer estágio do algoritmo, então há alguma árvore geradora mínima que contém F .

- Claramente, P é verdadeira no início, quando F está vazio: qualquer árvore geradora mínima contém F , e existe uma porque um grafo conexo sempre tem uma árvore geradora mínima.
- Agora, suponha que P seja verdadeira para algum conjunto de arestas não finais F , e que T seja uma árvore geradora mínima que contenha F .
 - Se a próxima aresta escolhida e também estiver em T , então P é verdadeira para $F + e$.
 - Caso contrário, se e não estiver em T , então $T + e$ tem um ciclo C . O ciclo C contém arestas que não pertencem a $F + e$, já que e não forma um ciclo quando adicionado a F , mas forma em T . Seja f uma aresta que está em C , mas não em $F + e$. Observe que f pertence a T , já que f pertence a $T + e$, mas não a $F + e$.

(Para o algoritmo de Prim: Como e tem um extremo x em F e outro y fora de F , e e pertence a C , podemos caminhar em C a partir de y até encontrar uma aresta $f \neq e$ que tem um extremo fora de F e outro em F .)

Pela propriedade P , f não foi considerada pelo algoritmo. A aresta f deve, portanto, ter um peso maior ou igual ao peso de e .

Então, $T - f + e$ é uma árvore e tem peso menor ou igual ao peso de T . No entanto, como T é uma árvore geradora mínima, $T - f + e$ tem o mesmo peso que T , caso contrário, teremos uma contradição. Portanto, $T - f + e$ é uma árvore geradora mínima que contém $F + e$ e, novamente, P é válida.

Portanto, pelo princípio da indução, P é válida quando F se torna uma árvore geradora.